

Thème 4 — Corrigé • Niveau Facile

Corrigé 1 — les réflexes de calcul

a) $\log(100) = 2$; $\log(10) = 1$; $\log(1) = 0$; $\log(0,1) = -1$; $\log(0,01) = -2$.

b) $\frac{0,06}{1} = 0,06$; $\frac{0,06}{2} = 0,03$; $\frac{0,06}{3} = 0,02$.

Corrigé 2 — quand le potentiel vaut E_r°

a) $\frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} = 1$, donc $\log(1) = 0$: $E = 0,77 + 0,06 \times 0 = +0,77 \text{ V}$.

b) $[\text{Cu}^{2+}] = 1$, le métal a une activité 1 : $\log(1) = 0$, donc $E = 0,34 + 0 = +0,34 \text{ V}$. En conditions standard, $E = E_r^\circ$.

Corrigé 3 — électrode diluée

$[\text{Red}] = 1$ (métal solide), $[\text{Ox}] = [\text{Cu}^{2+}] = 0,01$, $n = 2$:

$$E = 0,34 + \frac{0,06}{2} \log(0,01) = 0,34 + 0,03 \times (-2) = 0,34 - 0,06 = +0,28 \text{ V}.$$

Corrigé 4 — force électromotrice standard

a) Le couple de E_r° le plus élevé est la **cathode** : Cu^{2+}/Cu (+0,34). L'**anode** est Zn^{2+}/Zn (-0,76).

b) $\Delta E^\circ = 0,34 - (-0,76) = +1,10 \text{ V}$.

Corrigé 5 — cathode, anode, f.é.m.

a) Cathode : Ag^+/Ag (+0,80, le plus haut) ; anode : Fe^{2+}/Fe (-0,44).

b) $\Delta E^\circ = 0,80 - (-0,44) = +1,24 \text{ V}$.